

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

DIBUJO TÉCNICO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	4
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24563
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IN100
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio IME
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Dominar las técnicas y prácticas estándar del dibujo técnico, para desarrollar y comunicar las ideas de diseño de forma adecuada.
- Identificar el modelado paramétrico, la realidad virtual y la administración de datos en ingeniería, para visualizar la forma en que actualmente las industrias emplean las gráficas y el diseño.
- Analizar los estándares ANSI/ASME 1994 para dimensionamiento y tolerancia, para una correcta lectura de planos de manufactura.
- Manejar información geométrica de ingeniería, con base en medios computacionales gráficos de última generación.
- Proyectar ideas ingenieriles propias de manera creativa, mediante la aplicación de conocimientos en un proyecto de graficación y dibujo por computadora.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Fundamentos de las gráficas técnicas.
 - 1.1 Geometría en ingeniería.
 - 1.2 Modelado tridimensional.
 - 1.3 Dibujos de vistas múltiples y oblicuas.
 - 1.4 Dibujos en perspectivas.
- 2.-Geometría descriptiva.
 - 2.1 Fundamentos.
 - 2.2 Vistas auxiliares.

2.3 Intersecciones y desarrollos.

3.-Dibujo técnico.

3.1 Vistas de sección.

3.2 Dimensionamiento y tolerancias: prácticas y sus fundamentos.

3.3 Dibujos de trabajo.

4.-Comunicación gráfica computacional.

4.1 Representación gráfica de sólidos y superficies: manejo adecuado de la interfase computacional.

4.2 Parametrización de componentes y elementos de máquinas.

4.3 Planos de partes y ensambles.

4.4 Realización de planos técnicos según normas existentes.

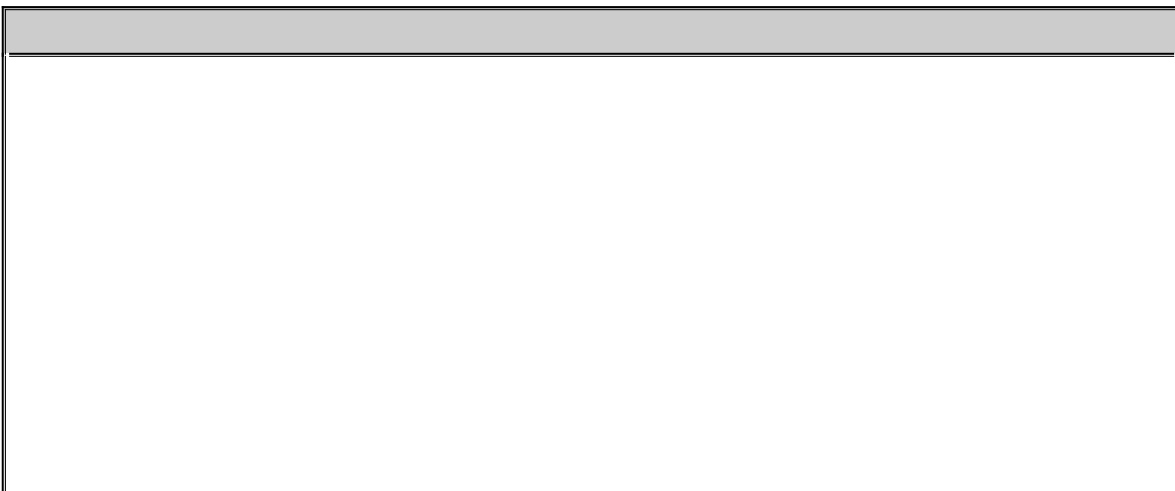
4.5 Ensamble de piezas y componentes.

5.-Manufactura aditiva: impresión 3D.

5.1 Disposición espacial efectiva.

5.2 Materiales: ventajas y desventajas.

5.3 Acabados superficiales. Usos.



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de ejercicios que involucren los conceptos teóricos vistos y sean desarrollados en la práctica.
- Realización de proyectos que involucren un correcto ensamble de varios elementos de máquinas como eslabones, ejes, flechas, engranes, levas, resortes, uniones tipo tornillo o soldadura, etc.
- Revisión de las lecturas técnicas que sean señaladas como fundamentales, así como elaborar resúmenes con los conceptos más importantes.
- Realización de manera formal y recurrente, de croquis o bocetos de diversos componentes que busquen comunicar de forma rápida y adecuada una idea de

diseño.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Proyectos individuales.	20 %
2. Tareas.	10 %
3. Exámenes.	35 %
4. Proyecto final en equipo.	35 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Giesecke, F. y Mitchell, A. (2016). <i>Technical Drawing with Engineering Graphics</i> . USA: Prentice-Hall. 2. Goetsch, D. , Rickman, R. y Chalk, W. (2016). <i>Technical Drawing for Engineering Communication</i> . Australia: CENGAGE. 3. Spencer, H. , Dygdon, J. y Novak, J. (1987). <i>Dibujo técnico</i> . México: Alfaomega.